

14주차 1차시

IT융합 기술

새로운 기술 트렌드_미래 컴퓨팅의 개념과 기술 이해

- 1 IT융합 기술의 개념
- 2 IT융합 기술 모델링
- 3 IT융합 기술의 응용 예
- 4 IT융합 기술의 발전 전망



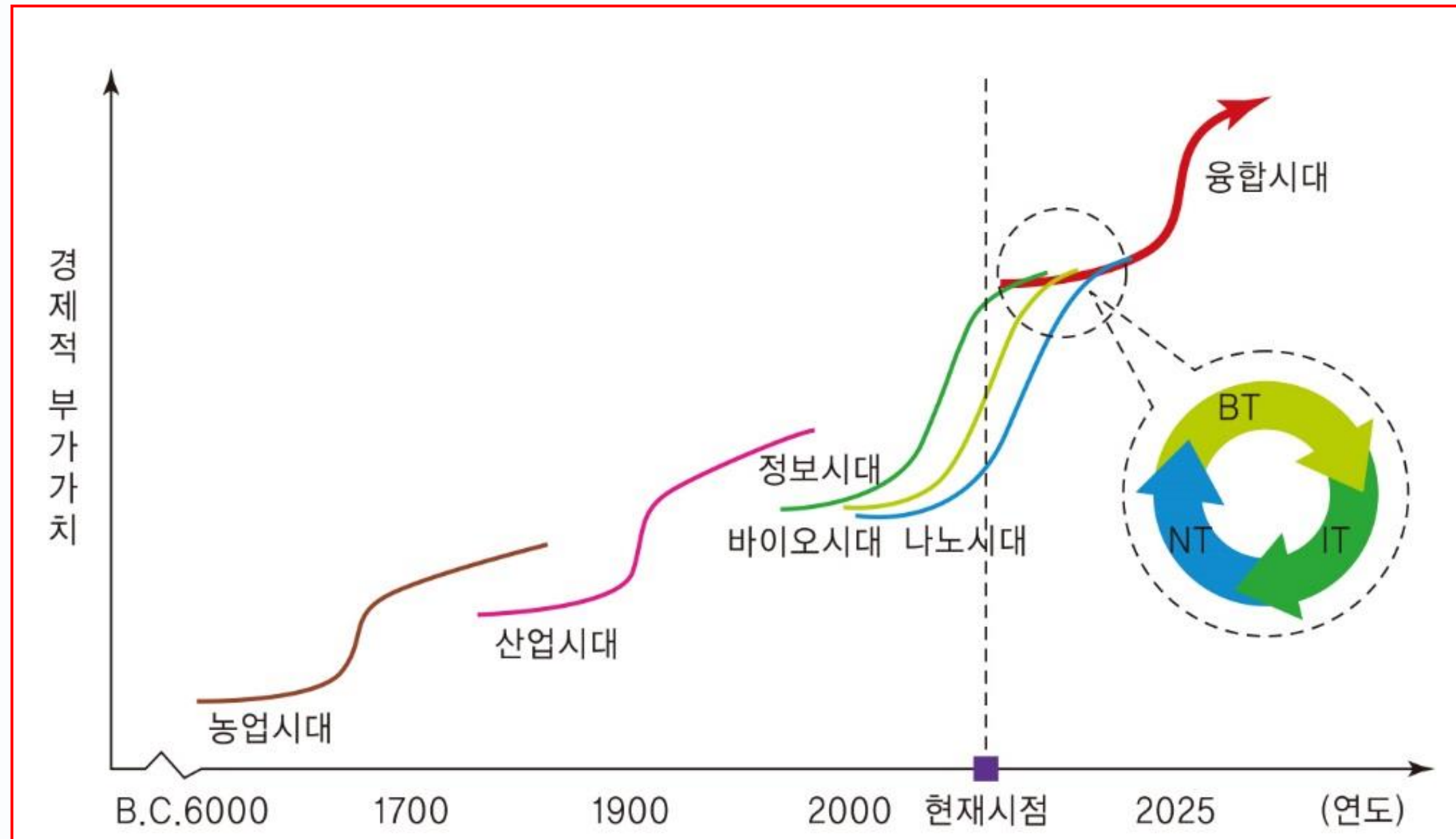
IT융합 기술

◆ 학습목표

- IT융합 기술의 개념을 알아본다.
- IT융합 기술 모델링에 대하여 알아본다.
- IT융합 기술의 응용을 알아본다.
- IT융합 기술의 발전 전망에 대하여 살펴본다.

1. IT융합 기술의 개념

1) IT융합 기술의 개념



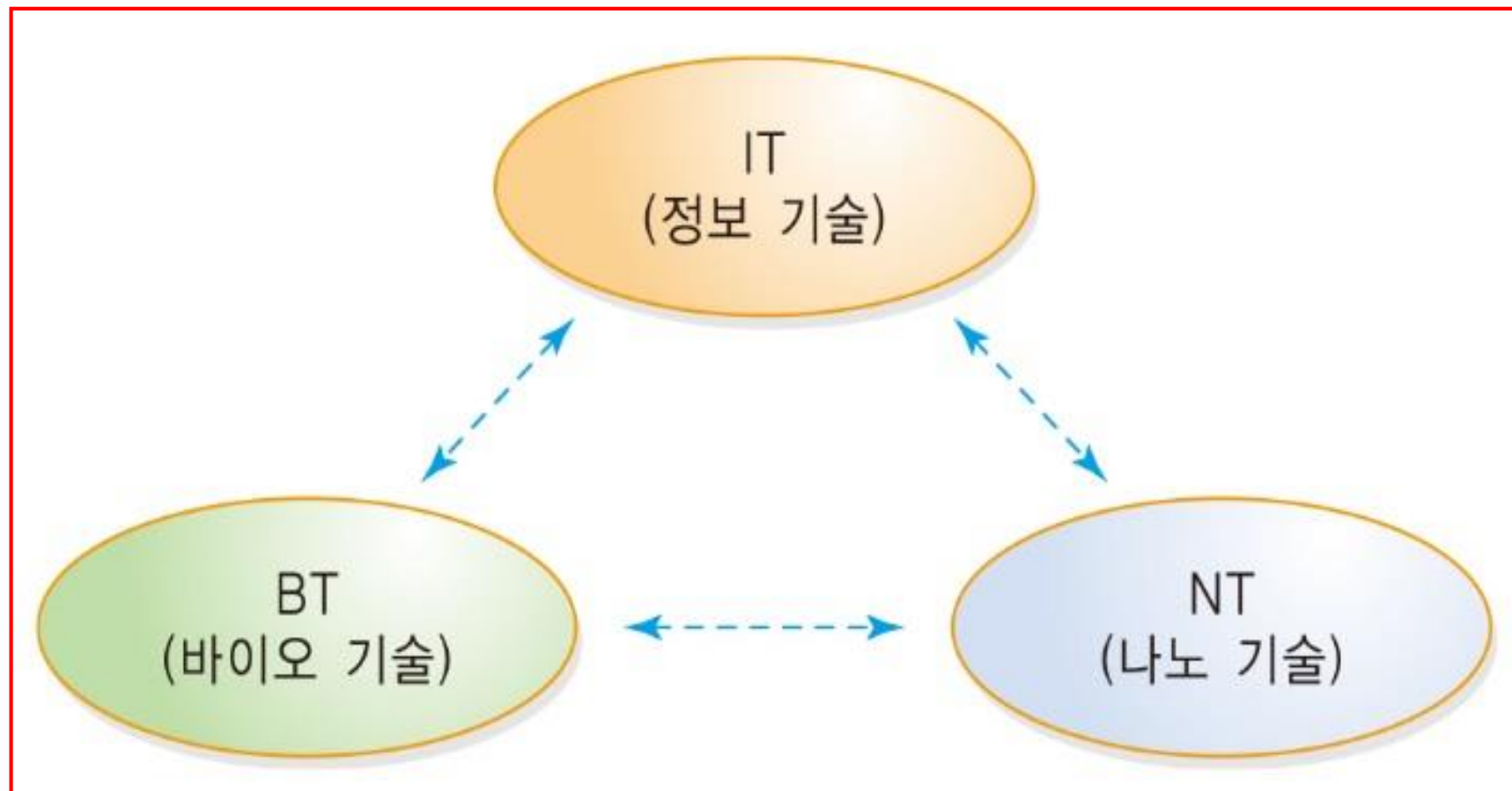
개별 기술시대로부터 융합시대로의 변화

1. IT융합 기술의 개념

1) IT융합 기술의 개념

◆ IT융합 기술의 개념

- IT(Information Technology), BT(Bio Technology), NT(Nano Technology) 등 최근 급속히 발전하는 신기술 분야의 상승적인 결합(synergistic combination)으로 서로 다른 기술들간의 융합을 통하여 신제품과 새로운 서비스를 창출하거나 기존 제품의 성능을 향상시키는 기술임



IT, BT, NT 간의 융합

1. IT융합 기술의 개념

1) IT융합 기술의 개념

◆ IT(Information Technology)

- 주로 컴퓨터를 이용한 정보 기술을 통칭하는데, 요즘에는 컴퓨터 통신을 포함한 다양한 정보처리 기술들을 포함함

◆ BT(Bio Technology)

- 생명 현상을 유지하는 생체나 생체 유래물질 또는 생물학적 시스템을 이용하여 산업적으로 유용한 제품을 제조하거나 공정을 개선하기 위한 기술임

◆ NT(Nano Technology)

- 물질을 원자나 분자 크기의 수준에서 조작하여 분석하고 이를 제어할 수 있는 과학 기술임

1. IT융합 기술의 개념

1) IT융합 기술의 개념

◆ 기술적 측면의 IT융합

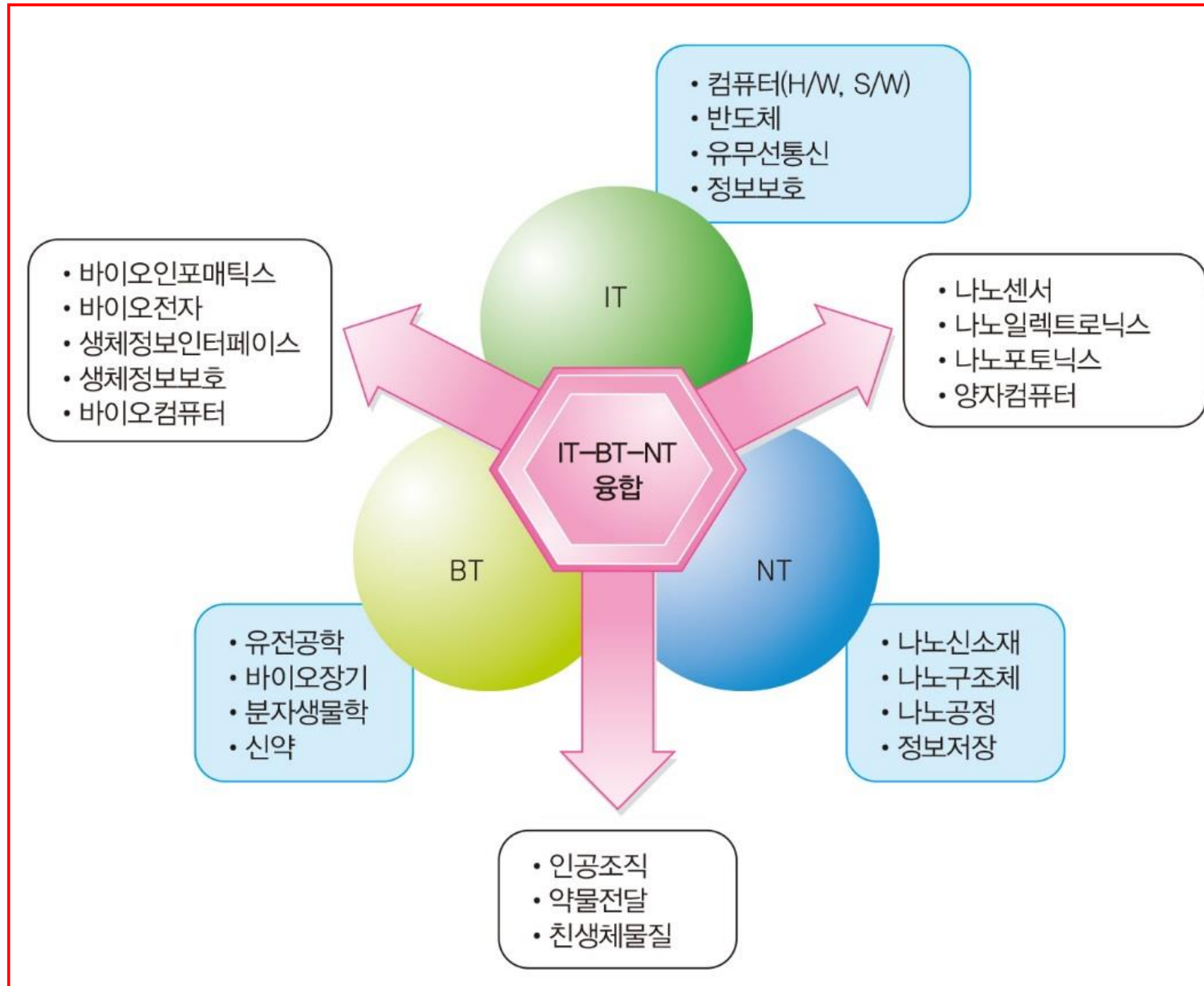
- 서로 다른 기술 요소들이 결합되어 개별 기술 요소들의 특징들을 살려 IT, BT, NT의 기술간 융합이 그 중심을 이룸

◆ 산업적 측면의 IT융합

- 타 산업의 기술이 기존 산업의 요구를 만족시킬 수 있는 유사성을 가지게 되면서 형성됨
- 산업 내 융합(예> DVD, MP3)과 산업간 융합(예> 텔레뱅킹, 온라인 쇼핑)으로 구별됨

2. IT융합 기술 모델링

1) IT융합 기술 모델링



IT 융합기술의 모델링과 응용 분야

2. IT융합 기술 모델링

1) IT융합 기술 모델링

◆ IT-BT 융합

- 기존의 정보 기술을 바이오 기술과 접목하여 생물학적인 원리와 특성을 활용한 새로운 IT 제품이나 서비스를 창출하는 기술임
 - 요소기술: 바이오 센서칩, 바이오 인포매틱스, 바이오컴퓨터, 생체인식/보호, 휴먼인터페이스

◆ IT-NT 융합

- 원자 또는 분자 레벨의 나노 기술을 IT 기술에 접목하여 고성능, 소형화, 이동성 등을 획기적으로 높인 새로운 핵심 요소 기술임
 - 나노일렉트로닉스, 나노포토닉스, 나노센서/MEMS, 양자컴퓨터

2. IT융합 기술 모델링

1) IT융합 기술 모델링

◆ NT-BT 융합

- 원자 또는 분자 레벨의 나노 기술을 바이오 기술에 접목하여 고성능, 소형화, 이동성 등을 획기적으로 높인 새로운 핵심 요소 기술임
 - 나노바이오센서, 약물전달

3. IT융합 기술의 응용 예

1) IT융합 기술의 응용 예

◆ IPTV(Internet Protocol Television)

- 인터넷을 이용하여 방송 및 기타 콘텐츠를 TV 수상기로 제공하는 서비스 방식임
- 방송과 IP 기술을 융합시킨 디지털 컨버전스(Digital Convergence) 서비스의 한 유형임



IPTV의 한 장면

3. IT융합 기술의 응용 예

1) IT융합 기술의 응용 예



IPTV의 개념도

3. IT융합 기술의 응용 예

1) IT융합 기술의 응용 예

◆ DMB(Digital Multimedia Broadcasting)

- 셀 방송 서비스 방식을 이용하여 실시간으로 뉴스, 증권 정보, 일기 정보, 음악, 드라마, 엔터테인먼트 정보 등을 이동전화 가입자들에게 제공하는 서비스임



지상파 DMB의 개념도

3. IT융합 기술의 응용 예

1) IT융합 기술의 응용 예

◆ ITS와 텔레매틱스

◆ ITS(Intelligent Transport System: 지능형 교통시스템)

- 기존 교통체계의 구성 요소에다 첨단 전자, 정보, 통신, 제어 기술들을 적용시켜 교통시설을 효율적으로 운영하고, 인간에게 유용한 정보를 제공하여 보다 안전하고 편리한 통행과 전체 교통체계의 효율성을 높이도록 하는 교통 분야의 미래형 정보화 사업임

3. IT융합 기술의 응용 예

1) IT융합 기술의 응용 예

◆ 텔레매틱스

- 통신(telecommunication)과 인포매틱스(informatics)의 합성어로서 자동차 내의 단말기를 통하여 자동차와 운전자에게 다양한 종류의 정보 서비스를 제공하는 기술임
- 자동차에 위치측정시스템(GPS)과 지리정보시스템(GIS)을 장착하고 운전자와 탑승자에게 교통정보, 응급상황대처, 원격 차량진단, 인터넷 이용등 각종 모바일 서비스 제공



자동차에서 적용되는 텔레매틱스

3. IT융합 기술의 응용 예

1) IT융합 기술의 응용 예



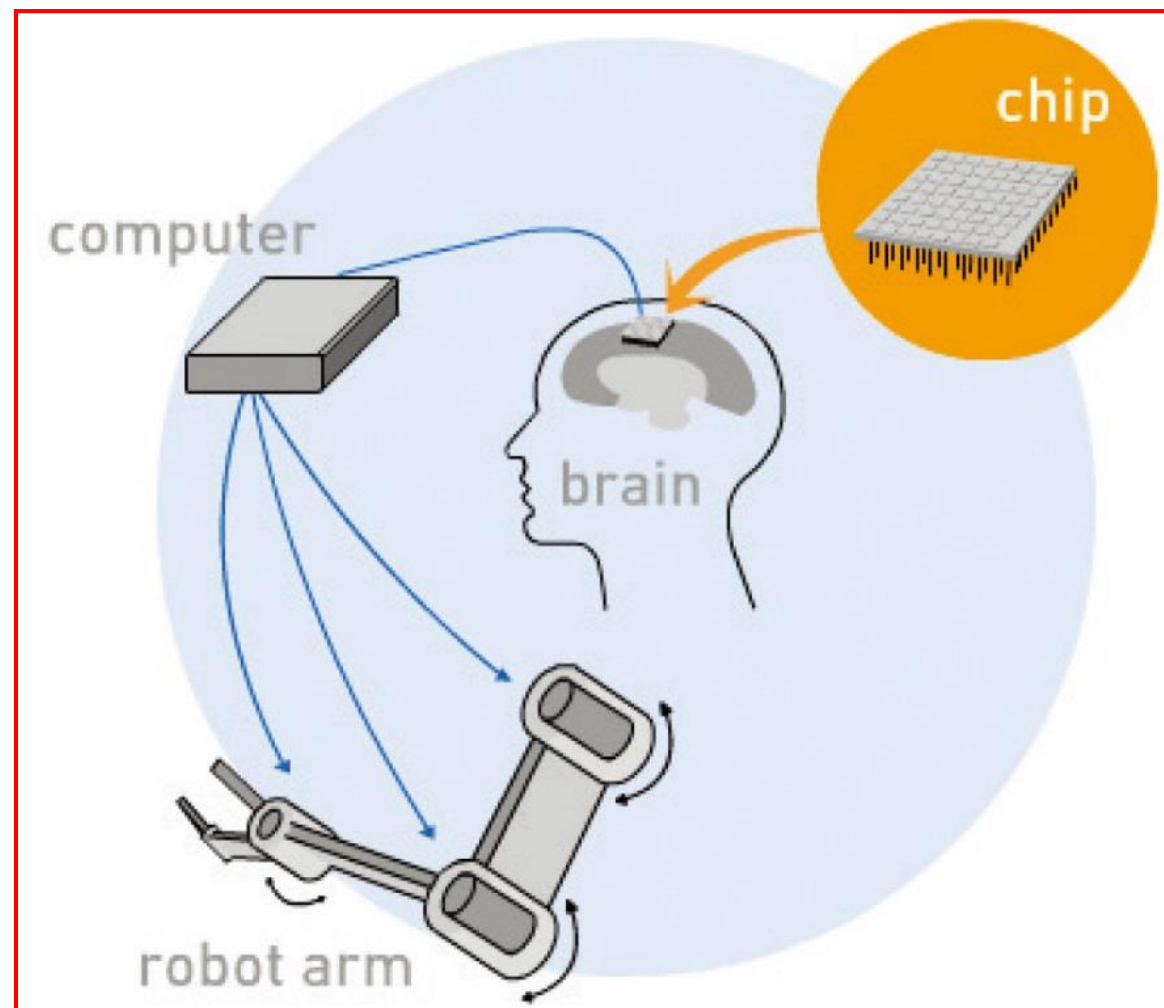
텔레매틱스 서비스의 발전과정

3. IT융합 기술의 응용 예

1) IT융합 기술의 응용 예

◆ 인공지능 시스템

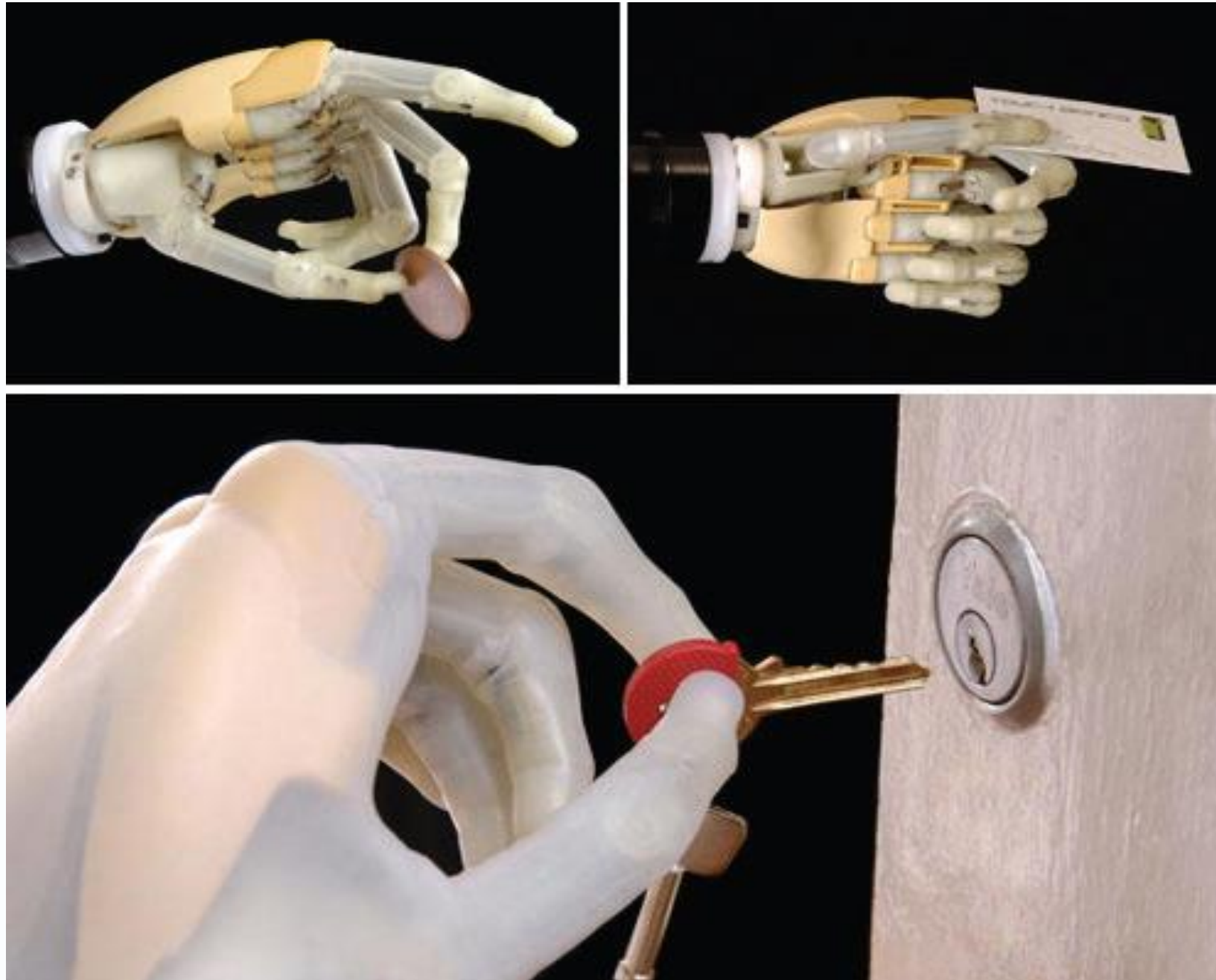
- 인공신경(Neural Prosthesis) 시스템이란 반도체 및 전자기술을 이용하여 손상된 신경을 회복시킴으로써 잃어버린 기능성을 되살려주는 생체 전자공학 기술임



융합 기술을 적용한 인공신경 시스템

3. IT융합 기술의 응용 예

1) IT융합 기술의 응용 예



인공신경 시스템의 적용 예

3. IT융합 기술의 응용 예

1) IT융합 기술의 응용 예

◆ M-커머스

- M-커머스(M-Commerce)란 휴대전화를 이용하여 상품을 구매하거나 금융거래를 하는 서비스를 통칭함
- 휴대전화나 인터넷 전자상거래와 연동하여 다양한 상품을 구매하는 데에 사용되고 있으며 은행 거래, 증권 거래 등에도 이용되고 있음



휴대폰을 이용한 M-커머스 결제 장면

3. IT융합 기술의 응용 예

1) IT융합 기술의 응용 예

◆ BIS

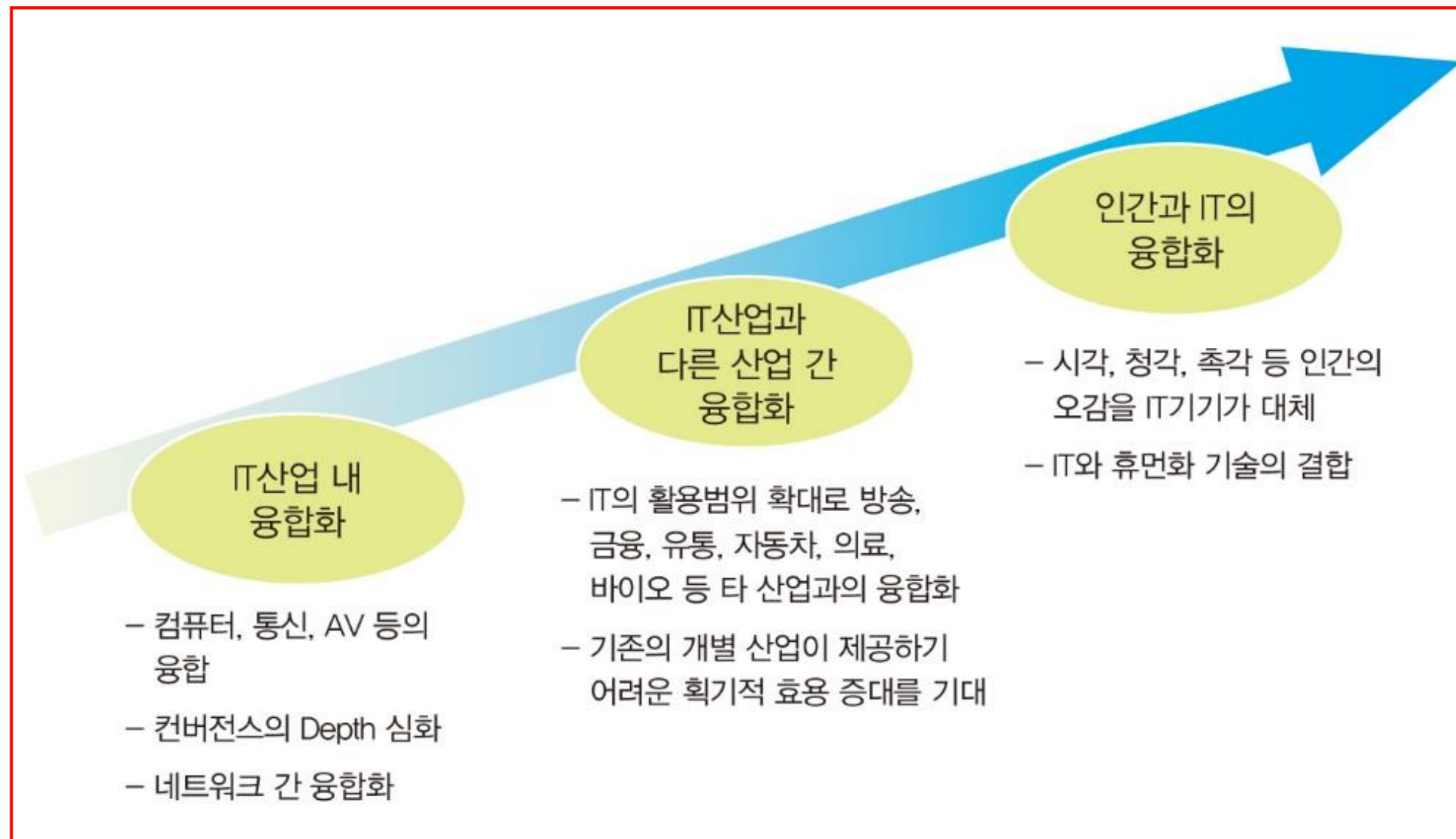
- BIS(Bus Information System: 버스 정보시스템) : 버스 정류장 안내기 및 인터넷 등을 통하여 버스 이용 승객에게 운행 상황을 실시간으로 제공하기 위해 구축한 시스템임



4. IT융합 기술의 발전 전망

1) IT융합 기술의 발전 전망과 기대효과

◆ IT융합 기술의 발전 전망과 기대효과



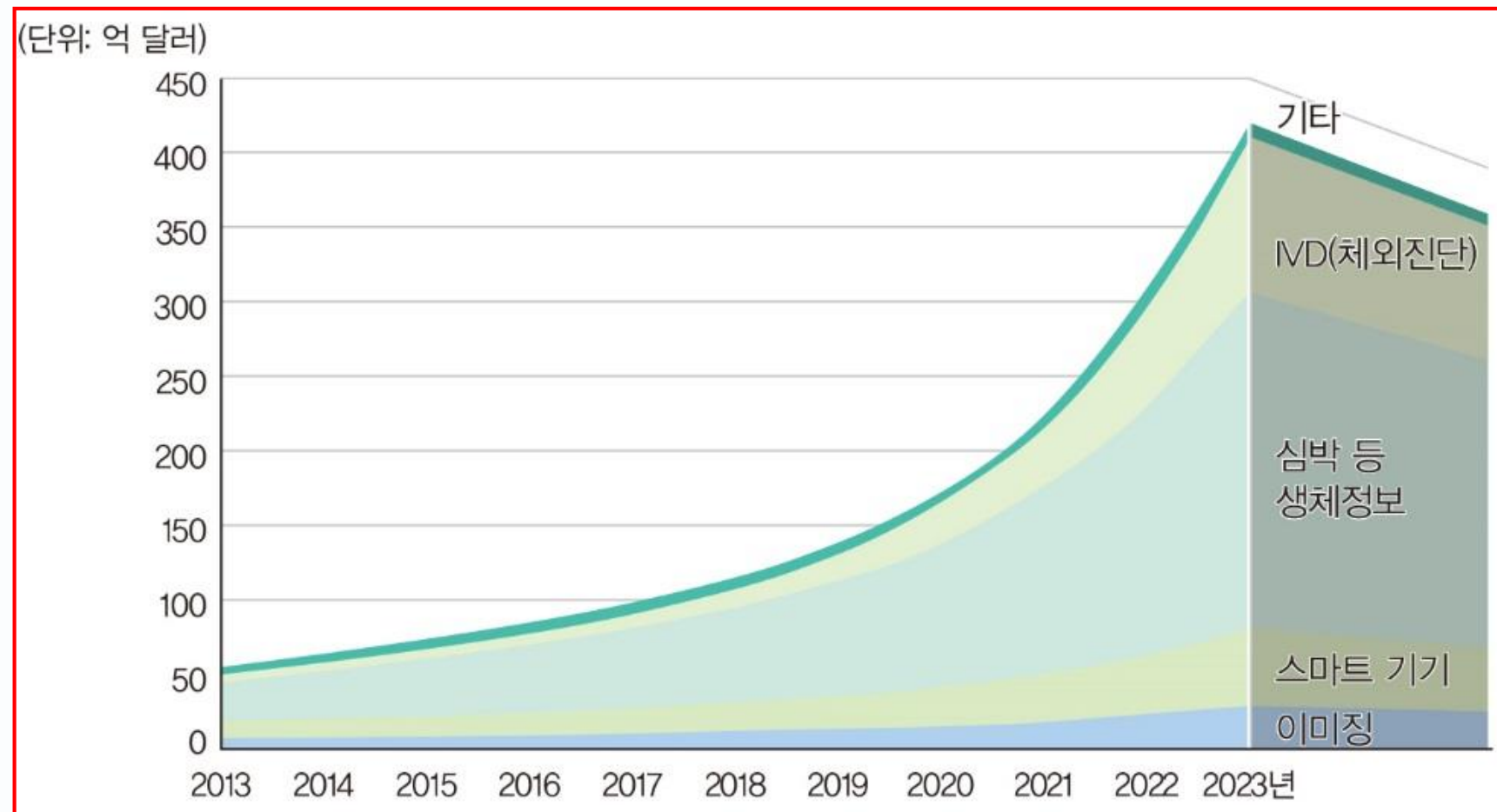
IT 융합화의 진화 방향

4. IT융합 기술의 발전 전망

2) IT융합 기술의 발전 전망

◆ 모바일 헬스케어 시장 전망

- 모바일 헬스케어(Mobile Healthcare)란 환자와 의사가 모바일 기기를 이용하여 시간과 공간, 장소 등에 구애받지 않고 자유롭게 의료 서비스를 주고받는 시스템을 말함



세계 모바일 헬스 기기 시장 규모 전망



요약

◆ IT융합 기술

- 서로 다른 두 개 이상의 기술들이 하나로 합쳐지는 것인데, 각 기술들이 각자 고유의 성질을 유지하면서 시너지 효과를 일으켜 신기술의 개발이나 보다 향상된 성능을 발휘하게 하는 것이다.



요약

◆ IT융합 기술 모델링

- IT-BT융합
 - 기존의 정보기술을 바이오 기술과 접목하여 생물학적인 원리와 특성을 활용한 새로운 IT 제품이나 서비스를 창출하는 기술이다.
- IT-NT융합
 - 원자 또는 분자 레벨의 나노 기술을 IT기술에 접목하여 고성능, 소형화, 이동성 등을 획직적으로 높인 새로운 핵심요소기술이다.
- NT-BT융합
 - 원자 또는 분자 레벨의 나노 기술을 바이오 기술에 접목하여 고성능, 소형화, 이동성 등을 획기적으로 높인 새로운 핵심 요소 기술이다.